

Service Manager

Σύστημα Διαχείρισης Επισκευών

Λύσεις Επιχειρηματικού Λογισμικού

Έκδοση 2.0 — Μάρτιος 2026

Λύσεις Επιχειρηματικού Λογισμικού

Λογισμικό διαχείρισης τεχνικής υποστήριξης & επισκευών

Για υποστήριξη ή αναφορά βλάβης επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο συστήματος.

Πίνακας Περιεχομένων

1. Εισαγωγή & Γενική Επισκόπηση
2. Σύνδεση — PIN Login
3. Αρχική Οθόνη (Dashboard)
4. Δημιουργία Νέου Ticket
5. Λεπτομέρειες Ticket
6. Κύκλος Ζωής Επισκευής — Workflow
7. Ανταλλακτικά (Parts)
8. Καταχώρηση Εργασίας (Labor)
9. Αλλαγή Κατάστασης
10. Εκτύπωση Ετικετών (TSC MB241T)
11. QR Codes — Τεχνικός & Πελάτης
12. Σάρωση Barcode (Scan Tab)
13. Αναλυτικά Στοιχεία (Analytics)
14. Διαχείριση Τεχνικών
15. Ρυθμίσεις (Settings)
16. Δημόσια Σελίδα Κατάστασης
Παράρτημα — Σφάλματα & Ερωτήσεις

1. Εισαγωγή & Γενική Επισκόπηση

Ταυτότητα Λογισμικού

Το Service Manager αναπτύχθηκε από την Λύσεις Επιχειρηματικού Λογισμικού αποκλειστικά για εργαστήρια επισκευής ηλεκτρικών εργαλείων. Σχεδιάστηκε για τη συσκευή MEFERI ME61 (Android handheld terminal με ενσωματωμένο σαρωτή) και λειτουργεί επίσης σε οποιοδήποτε web browser.

Κύριες λειτουργίες:

- Δημιουργία και διαχείριση tickets επισκευής με 6 καταστάσεις
- Παρακολούθηση ανταλλακτικών και εργατικών ωρών ανά ticket
- Αυτόματη εκτύπωση 2 ετικετών (συσκευή + βουλίδα πελάτη) μέσω TSC MB241T
- Αποστολή SMS (Twilio) και email στον πελάτη όταν η επισκευή ολοκληρωθεί
- Δημόσια σελίδα κατάστασης — ο πελάτης παρακολουθεί online χωρίς τηλεφώνημα
- Dashboard analytics για έσοδα, αριθμό tickets και απόδοση τεχνικών
- PIN-based login για κάθε τεχνικό, με ρόλους Manager και Τεχνικός

Η εφαρμογή επικοινωνεί αποκλειστικά μέσω HTTPS. Δεν αποθηκεύονται δεδομένα τοπικά — όλα βρίσκονται στον κεντρικό server της Λύσεις Επιχειρηματικού Λογισμικού.

2. Σύνδεση — PIN Login

Κατά την εκκίνηση εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής PIN. Κάθε τεχνικός έχει τον δικό του 4ψήφιο κωδικό.

Χρήστης / Ρόλος	PIN — Δικαιώματα
Alice — Manager	1234 — Πλήρης πρόσβαση (Settings, Analytics, Technicians)
Carol — Τεχνικός	3456 — Δημιουργία και διαχείριση tickets
Κυριάκος Γοναλάκης — Τεχνικός	9999 — Δημιουργία και διαχείριση tickets

Ο Manager έχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων των Ρυθμίσεων και Analytics. Οι Τεχνικοί μπορούν να δημιουργούν και να ενημερώνουν tickets αλλά δεν βλέπουν τις Ρυθμίσεις.

Αν εισαχθεί λάθος PIN, εμφανίζεται inline μήνυμα σφάλματος. Δεν υπάρχει αυτόματο κλείδωμα — επικοινωνήστε με τον Manager για επαναφορά PIN.

3. Αρχική Οθόνη (Dashboard)

Η αρχική οθόνη εμφανίζει σύνοψη της κατάστασης του εργαστηρίου:

- Κάρτες σύνοψης: Συνολικά, Ενεργά, Αναμονή Εξαρτημάτων, Έτοιμα tickets
- Λίστα όλων των tickets με αναζήτηση κειμένου και φίλτρα κατάστασης / τεχνικού / ημερομηνίας
- Γρήγορη πρόσβαση με ένα πάτημα σε κάθε ticket

Μπάρα πλοήγησης (κάτω μέρος οθόνης):

- Tickets — αρχική λίστα
- New — δημιουργία νέου ticket
- Scan — σάρωση barcode / QR
- Analytics — αναλυτικά στοιχεία (μόνο Manager)
- Settings — ρυθμίσεις συστήματος (μόνο Manager)

4. Δημιουργία Νέου Ticket

Πατήστε το tab "New" για να ανοίξει η φόρμα. Η φόρμα επικυρώνεται inline — κόκκινο περίγραμμα και μήνυμα σφάλματος κάτω από κάθε πεδίο.

Υποχρεωτικά πεδία:

- Ονομα Πελάτη
- Τηλέφωνο Πελάτη
- Μάρκα Συσκευής — επιλογή από λίστα ή ελεύθερη εισαγωγή
- Μοντέλο Συσκευής
- Περιγραφή Βλάβης — επιλογή από λίστα κοινών βλαβών ή ελεύθερο κείμενο

Προαιρετικά πεδία:

- Email Πελάτη — χρησιμοποιείται για αποστολή ειδοποίησης email
- Ανάθεση σε Τεχνικό
- Εκτιμώμενη Ημερομηνία Ολοκλήρωσης (ETA)

Κατά την αποθήκευση, εκτυπώνονται αυτόματα 2 ετικέτες: (1) ετικέτα συσκευής για τον τεχνικό και (2) βουλίδα για τον πελάτη. Αναλυτικά στην Ενότητα 10.

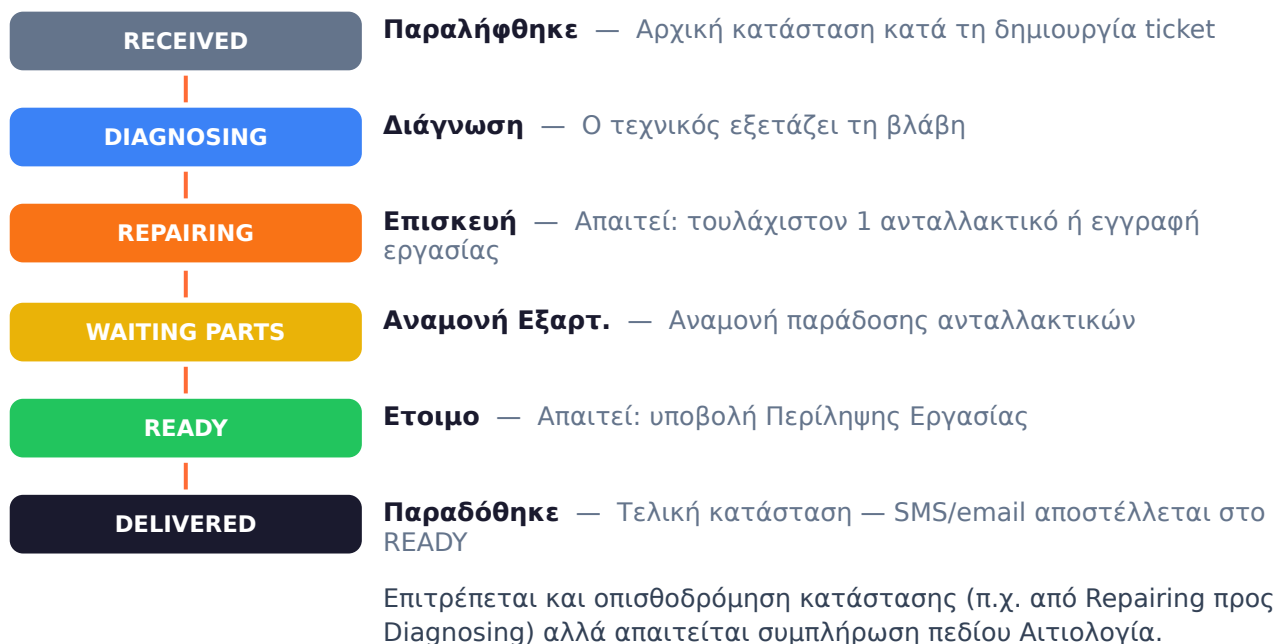
5. Λεπτομέρειες Ticket

Πατήστε οποιοδήποτε ticket από τη λίστα για να δείτε τη σελίδα λεπτομερειών:

- Banner κατάστασης (πάνω) με χρωματιστό φόντο και αριθμό service (π.χ. SRV-20260319-1024)
- Κάρτα Πελάτη: ονομα, τηλέφωνο, email
- Κάρτα Συσκευής: μάρκα, μοντέλο, βλάβη, ETA, ανατεθειμένος τεχνικός
- QR κωδικός για τον πελάτη (βλ. Ενότητα 11)
- Χρονόμετρο εργασίας (αν τρέχει, εμφανίζεται πράσινο banner)
- Ανταλλακτικά (Parts) με σύνολο κόστους
- Εργατικές ώρες (Labor) με υπολογισμένο κόστος
- Περίληψη Εργασίας (Work Summary) — υποχρεωτική πριν το «Ετοιμο»
- Σημειώσεις (Notes) για εσωτερική χρήση
- Αρχείο Ενεργειών (Audit Log) — χρονολογική καταγραφή όλων των αλλαγών

6. Κύκλος Ζωής Επισκευής — Workflow

Κάθε ticket περνά από 6 καταστάσεις. Η εφαρμογή επιβάλλει τους κανόνες μετάβασης αυτόματα:



Κατά τη μετάβαση σε READY αποστέλλεται αυτόματα SMS και/ή email στον πελάτη — εφόσον έχουν ρυθμιστεί τα αντίστοιχα credentials στις Ρυθμίσεις.

7. Ανταλλακτικά (Parts)

Στη σελίδα ticket, πατήστε "+ Add Part" στην ενότητα Ανταλλακτικά.

Πεδίο	Περιγραφή
Όνομα Ανταλλακτικού *	Ελεύθερο κείμενο, π.χ. Καρβουνα Μοτερ Makita 2607034106
Ποσότητα	Αριθμός τεμαχίων — προεπιλογή: 1
Τιμή Μονάδας (ευρώ) *	Τιμή πώλησης ανά τεμάχιο
Περίοδος Εγγύησης	Προαιρετικό, π.χ. 6 μήνες

Τα σφάλματα εμφανίζονται inline. Για αφαίρεση ανταλλακτικού πατήστε το εικονίδιο κάδου — εμφανίζεται παράθυρο επιβεβαίωσης με κουμπιά Ακύρωση / Αφαίρεση.

Η προσθήκη τουλάχιστον 1 ανταλλακτικού ή εγγραφής εργασίας είναι απαραίτητη πριν τη μετάβαση σε κατάσταση Repairing.

8. Καταχώρηση Εργασίας (Labor)

Πατήστε "+ Log Labor" για να ανοίξει το modal. Υπάρχουν δύο τρόποι:

Χρονόμετρο (Timer):

- Πατήστε «Εκκίνηση Χρονομέτρου» — το χρονόμετρο αρχίζει να μετρά
- Ενώ τρέχει, εμφανίζεται πράσινο banner με τον χρόνο στη σελίδα ticket
- Πατήστε «Stop» για να σταματήσετε και να αποθηκεύσετε
- Το κόστος υπολογίζεται αυτόματα βάσει ωριαίου συντελεστή (Ρυθμίσεις)

Χειροκίνητη Εισαγωγή:

- Επιλέξτε καρτέλα «Χειροκίνητα»
- Εισάγετε ώρες εργασίας, π.χ. 1.5 για μιάμιση ώρα
- Πατήστε «Καταχώρηση Ωρών»

Αν εισαχθεί μηδέν ή κενό πεδίο, εμφανίζεται inline σφάλμα. Κάθε εγγραφή εργασίας προστίθεται στο συνολικό κόστος του ticket.

9. Αλλαγή Κατάστασης

Στο κάτω μέρος της σελίδας ticket υπάρχει το πορτοκαλί κουμπί "Αλλαγή Κατάστασης".

Βήματα:

- Βήμα 1: Πατήστε την επιθυμητή κατάσταση — εμφανίζεται επισημάνση επιλογής
- Βήμα 2: Συμπληρώστε πεδίο Αιτιολογία εάν πηγαίνετε σε προηγούμενη κατάσταση
- Βήμα 3: Πατήστε το κουμπί "Επιβεβαίωση → [Κατάσταση]"

Αν η αλλαγή αποτύχει λόγω επιχειρηματικού κανόνα, εμφανίζεται κόκκινο inline μήνυμα με κουμπί συντόμευσης:

- «Work Summary απαιτείται» → κουμπί που ανοίγει αμέσως το Work Summary modal
- «Ανταλλακτικό/Εργασία απαιτείται» → κουμπί που ανοίγει αμέσως το Add Part modal
- «Αιτιολογία απαιτείται» → πεδίο εμφανίζεται αυτόματα

Δεν χρησιμοποιούνται system alerts ή popups — όλα τα μηνύματα εμφανίζονται inline μέσα στο modal αλλαγής κατάστασης.

10. Εκτύπωση Ετικετών (TSC MB241T)

Ο εκτυπωτής TSC MB241T συνδέεται μέσω WiFi (TCP/IP port 9100). Η εκτύπωση εκτελείται αυτόματα κατά τη δημιουργία κάθε νέου ticket — εκτυπώνονται 2 ετικέτες:

Ετικέτα 1 — Συσκευή	
Διαστάσεις	60×40 mm
Χρήση	Κολλάται επάνω στη συσκευή του πελάτη
QR Code	Αριθμός service — ο τεχνικός σκανάρει για άμεσο άνοιγμα ticket
Barcode	Code128 — συμβατό με legacy scanners

Ετικέτα 2 — Βουλίδα Πελάτη	
Διαστάσεις	60×60 mm
Χρήση	Δίνεται στον πελάτη ως απόδειξη παράδοσης
QR Code	Public status URL — ο πελάτης σκανάρει για online παρακολούθηση
Κεφαλίδα	Όνομα & τηλέφωνο καταστήματος (Ρυθμίσεις → Στοιχεία Καταστήματος)

Ρύθμιση εκτυπωτή:

- Settings → Label Printer (TSC MB241T)
- Printer IP Address: η IP του εκτυπωτή στο τοπικό δίκτυο
- Printer Port: 9100 (προεπιλογή — συνήθως δεν χρειάζεται αλλαγή)

Ρύθμιση στοιχείων στη βουλίδα:

- Settings → Στοιχεία Καταστήματος → Όνομα καταστήματος
- Settings → Στοιχεία Καταστήματος → Τηλέφωνο καταστήματος

Αν ο εκτυπωτής δεν είναι προσβάσιμος, η εκτύπωση παραλείπεται σιωπηλά. Το ticket αποθηκεύεται κανονικά και μπορείτε να εκτυπώσετε ξανά από τη σελίδα ticket.

11. QR Codes — Τεχνικός & Πελάτης

QR Τεχνικού (ετικέτα συσκευής):

Βρίσκεται στην ετικέτα 60×40 mm που κολλάται επάνω στη συσκευή. Περιέχει τον αριθμό service (π.χ. SRV-20260319-1024).

- Ο τεχνικός σκανάρει με το tab Scan → το ticket ανοίγει αμέσως
- Δεν χρειάζεται να θυμάται ή να πληκτρολογεί τον αριθμό
- Λειτουργεί και με τον built-in σαρωτή του MEFERI ME61

QR Πελάτη (βουλίδα + οθόνη ticket):

Βρίσκεται: α) στη βουλίδα 60×60 mm που παραλαμβάνει ο πελάτης, β) στην κάρτα «QR για Πελάτη» στη σελίδα λεπτομερειών ticket.

- Ο πελάτης σκανάρει με την κάμερα του κινητού → ανοίγει η δημόσια σελίδα κατάστασης
- Βλέπει σε πραγματικό χρόνο αν η συσκευή είναι σε επισκευή ή έτοιμη για παραλαβή
- Μειώνει σημαντικά τις τηλεφωνικές κλήσεις «είναι έτοιμο;»

Η κάρτα QR στην οθόνη ticket έχει κουμπί «Ανοιγμα σελίδας» — χρήσιμο για να δείξετε τον σύνδεσμο σε πελάτη που βρίσκεται μπροστά σας.

12. Σάρωση Barcode (Scan Tab)

Το tab «Scan» (τρίτο εικονίδιο στη μπάρα πλοήγησης) επιτρέπει γρήγορη αναζήτηση ticket μέσω σάρωσης.

Τρόποι αναζήτησης:

- Σκανάρετε το barcode ή QR code της ετικέτας συσκευής → ticket ανοίγει αυτόματα
- Εισάγετε χειροκίνητα τον αριθμό service (π.χ. SRV-20260319-1024) και πατήστε Αναζήτηση

Χρήση με MEFERI ME61:

Ο σαρωτής του ME61 λειτουργεί ως εικονικό πληκτρολόγιο (HID mode). Όταν σκανάρει barcode, στέλνει αυτόματα τον αριθμό στο ενεργό πεδίο κειμένου. Πατήστε το φυσικό trigger button για να ενεργοποιήσετε τον σαρωτή.

13. Αναλυτικά Στοιχεία (Analytics)

Το tab Analytics είναι διαθέσιμο μόνο σε Manager και παρέχει πλήρη εικόνα της απόδοσης του εργαστηρίου.

Μετρική	Περιγραφή
Συνολικά Έσοδα	Αθροισμα κόστους (ανταλλακτικά + εργασία) ανά περίοδο
Tickets ανά Κατάσταση	Αριθμός tickets σε κάθε κατάσταση — γράφημα πίτας
Ημερήσια Δραστηριότητα	Γράφημα νέων tickets ανά ημέρα / εβδομάδα
Κατάταξη Τεχνικών	Tickets που ολοκληρώθηκαν ανά τεχνικό
Μέσος Χρόνος Επισκευής	Ωρες από Received έως Delivered
Ποσοστό Εντός ETA	Tickets που παραδόθηκαν εντός εκτιμώμενης ημερομηνίας

Φίλτρα χρονικής περιόδου: Εβδομάδα / Μήνας / Έτος.

14. Διαχείριση Τεχνικών

Πρόσβαση: Settings → ενότητα Τεχνικοί (μόνο Manager).

- Προσθήκη νέου τεχνικού: ονομα, ρόλος (Manager / Τεχνικός), PIN
- Αλλαγή PIN χωρίς να χρειαστεί επαναφορά λογαριασμού
- Απενεργοποίηση τεχνικού (inactive) — δεν διαγράφεται, διατηρείται το ιστορικό των tickets
- Επανενεργοποίηση με ένα πάτημα

Ο πρώτος Manager δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί για να μην κλειδωθεί η πρόσβαση στο σύστημα.

15. Ρυθμίσεις (Settings)

Πρόσβαση: tab Settings — διαθέσιμο μόνο σε Manager. Περιέχει τις παρακάτω ενότητες:

Τιμολόγηση:

- Ωριαίος Συντελεστής Εργασίας (ευρώ/ώρα) — βάση υπολογισμού κόστους labor
- Συντελεστής ΦΠΑ (%)

Στοιχεία Καταστήματος:

- Ονομα καταστήματος — εμφανίζεται στο header της βουλίδας πελάτη
- Τηλέφωνο καταστήματος — εμφανίζεται στη βουλίδα πελάτη

Label Printer (TSC MB241T):

- Printer IP Address — η IP του εκτυπωτή στο LAN
- Printer Port — προεπιλογή 9100

SMS Notifications (Twilio):

- Account SID — από το Twilio dashboard
- Auth Token — από το Twilio dashboard
- From Number — ο αριθμός αποστολής (format: +30...)
- Template μηνύματος — μεταβλητές: {{customerName}}, {{serviceld}}, {{deviceBrand}}, {{deviceModel}}

Email Notifications (SMTP):

- Host, Port, Username, Password, From Address
- Template email — πλήρες κείμενο ειδοποίησης

Μάρκες Συσκευών & Κοινές Βλάβες:

- Προσαρμοσμένες λίστες για γρήγορη επιλογή στη φόρμα νέου ticket
- Μάρκες (προεπιλογή): Makita, Bosch, DeWalt, Metabo, Hilti, Milwaukee, Ryobi κ.α.
- Βλάβες (προεπιλογή): Δεν εκκινεί, Ανεπαρκής ισχύς, Θερμοπροστασία, Βραχυκύκλωμα κ.α.

16. Δημόσια Σελίδα Κατάστασης

Καθε ticket έχει μια δημόσια URL που δεν απαιτεί login — την ανοίγει ο πελάτης με το QR της βουλίδας:

[https://\[domain\]/status/SRV-YYYYMMDD-XXXX](https://[domain]/status/SRV-YYYYMMDD-XXXX)

Η σελίδα εμφανίζει:

- Τρέχουσα κατάσταση επισκευής με χρωματιστό badge
- Στοιχεία συσκευής (μάρκα, μοντέλο) χωρίς εσωτερικές πληροφορίες
- Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης (ETA), εφόσον έχει οριστεί
- Ιστορικό αλλαγών κατάστασης με χρονοσφραγίδες

Πως φτάνει ο πελάτης στη σελίδα:

- Σκανάροντας το QR της βουλίδας που παρέλαβε κατά την κατάθεση
- Σκανάροντας το QR από την οθόνη (κάρτα «QR για Πελάτη» στο ticket detail)
- Πληκτρολογώντας απευθείας τον αριθμό service στο browser

Η δημόσια σελίδα δεν εμφανίζει κόστη, σημειώσεις ή άλλες εσωτερικές πληροφορίες. Είναι ασφαλής για κοινοποίηση στον πελάτη.

Παράρτημα — Κωδικοί Σφαλμάτων & Συχνές Ερωτήσεις

Συχνά μηνύματα σφαλμάτων:

Μήνυμα Σφάλματος	Αιτία & Λύση
Cannot transition to Repairing	Δεν υπάρχει ανταλλακτικό ή εγγραφή εργασίας. Προσθέστε πρώτα.
Work Summary must be submitted	Υποβάλετε Περίληψη Εργασίας από τη σελίδα ticket.
Reason required for backward	Συμπληρώστε πεδίο Αιτιολογία στο modal αλλαγής κατάστασης.
Printer IP not configured	Ρυθμίστε IP εκτυπωτή στο Settings → Label Printer.
Ticket not found	Ο αριθμός service δεν υπάρχει. Ελέγξτε τη σάρωση.
Invalid PIN	Λάθος PIN. Επαλήθευση ή επικοινωνία με Manager για reset.

Συχνές ερωτήσεις:

E: Ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει — τι κάνω;

- Βεβαιωθείτε ότι εκτυπωτής και tablet είναι στο ίδιο WiFi δίκτυο
- Ελέγξτε την IP που έχετε καταχωρήσει στο Settings (δοκιμάστε ping από άλλη συσκευή)
- Βεβαιωθείτε ότι το port 9100 δεν είναι μπλοκαρισμένο από firewall

E: Ο πελάτης λέει ότι το QR δεν ανοίγει τίποτα;

- Η δημόσια σελίδα χρειάζεται ο server να είναι deployed και online
- Χρησιμοποιείτε πάντα το HTTPS deployed URL, όχι localhost

E: Ο πελάτης δεν έλαβε SMS;

- Ελέγξτε τα Twilio credentials στο Settings (Account SID, Auth Token, From Number)
- Το τηλέφωνο πελάτη πρέπει να περιλαμβάνει κωδικό χώρας, π.χ. +30 6912345678
- Στο Twilio dashboard ελέγξτε αν υπάρχει χρεωστικό υπόλοιπο

E: Ξέχασα το PIN μου;

- Ο Manager μπορεί να αλλάξει το PIN οποιουδήποτε χρήστη από Settings → Τεχνικοί
- Αν έχει κλειδωθεί ο ίδιος ο Manager, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή συστήματος

E: Πώς προσθέτω νέα μάρκα συσκευής ή νέα κοινή βλάβη;

- Settings → Μάρκες Συσκευών → κουμπί Προσθήκη
- Settings → Κοινές Βλάβες → κουμπί Προσθήκη

Service Manager

Σύστημα Διαχείρισης Επισκευών

Λύσεις Επιχειρηματικού Λογισμικού

Λογισμικό Διαχείρισης Τεχνικής Υποστήριξης & Επισκευών

Για τεχνική υποστήριξη ή αναφορά προβλήματος επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο συστήματος της επιχείρησής σας.

